# JorFel

## Manual de Usuario

Sistema de Punto de Venta e Inventario para negocios de retail y wholesale en Perú

Versión 2.9 — Septiembre 2026 · CIBERSOFT CyS

## Contenido


1 Primeros Pasos

2 Punto de Venta (PDV)

3 Flujo Vendedor → Cajero

4 Gestión de Productos

5 Inventario y Stock

6 Turnos de Caja

7 Arqueo de Caja

8 Clientes

9 Proveedores

10 Egresos / Gastos

11 Reportes

12 Configuración

13 Gestión de Usuarios

14 Auditoría

15 Funciones Especiales

16 Emisión Electrónica y SUNAT

17 Configuración Recomendada

A Anexo: Equipo, Red y Puesta en Marcha

# 🚀 1. Primeros Pasos

## ¿Qué es JorFel?

JorFel es una plataforma web y PWA (Progressive Web App) para gestionar ventas, inventario, clientes, reportes y caja. Funciona como una app instalable en celular, tablet o computadora, sin necesidad de Play Store.

## Acceso

1. **Abre el navegador** en tu dispositivo (Chrome, Safari o Edge).
   Accede a la dirección que te proporcionó el administrador.
2. **Inicia sesión** con tu email y contraseña.
   El administrador crea tu usuario y te asigna un rol.
3. **Instala como app** (opcional).
   En Chrome: toca los 3 puntos → "Instalar app". En Safari: botón de compartir → "Añadir a pantalla de inicio".

## Roles del sistema

| Rol | Qué puede hacer | Ideal para |
|---|---|---|
| **ADMIN** | Todo: configuración, usuarios, reportes, caja | Dueño del negocio |
| **GERENTE** | Ventas, reportes, inventario (sin config ni usuarios) | Supervisor de sucursal |
| **CAJERO** | PDV, turnos, cobrar ventas pendientes, clientes | Personal de caja |
| **VENDEDOR** | PDV para enviar ventas a caja (no cobra directamente) | Vendedor de piso |
| **PERSONALIZADO** | Lo que el admin le configure | Acceso limitado |

> 💡 **CONSEJO**
>
> Si no tienes acceso a un módulo, pide al administrador que te asigne el permiso correspondiente en `Usuarios → Editar → Permisos`.

# 🛒 2. Punto de Venta (PDV)

El PDV es la pantalla principal donde se realizan las ventas. Se divide en dos paneles: catálogo de productos a la izquierda y carrito de compras a la derecha.

### 2.1 Buscar y agregar productos

1. **Busca el producto** escribiendo nombre o código de barras en la barra de búsqueda.
   Placeholder: "Buscar producto o código..."
2. **Escanea el código** con la cámara tocando el ícono de escáner, o con un escáner USB conectado.
3. **Toca el producto** en el catálogo para agregarlo al carrito.
4. **Ajusta la cantidad** usando los botones + y − en el carrito.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
> La clienta María compra 2 paquetes de arroz y 1 botella de aceite. Buscas "arroz" en la barra, tocas el producto, repites para el aceite. En el carrito ajustas: arroz cantidad 2, aceite cantidad 1.

### 2.2 Venta Rápida

Los productos favoritos aparecen arriba del catálogo en la sección **VENTA RÁPIDA**. El admin los marca en `Inventario → Editar → "Favorito (se muestra en venta rápida)"`. Si no hay favoritos, se muestran los más vendidos.

### 2.3 Categorías

Debajo de la búsqueda hay chips de categorías: `Todos`, `Bebidas`, `Lácteos`, etc. Toca una categoría para filtrar productos.

### 2.4 Agregar items manuales (Embalajes)

Toca el botón **"Embalajes"** para agregar productos sin inventario (cartones, bolsas, hielo). Aparece un modal con las plantillas configuradas en `Configuración → Plantillas`.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
> El cliente lleva 3 cajas de huevos. Necesitas 1 cartón. Tocas "Embalajes", seleccionas "Cartón S/ 2.00", se agrega al carrito como item manual. No descuenta stock.

### 2.5 Tipo de comprobante

En el panel derecho, antes de los pagos, elige entre tres opciones:

| Comprobante | Cuándo usarlo | Requisitos |
|---|---|---|
| Nota de Venta | Ventas internas, sin envío a SUNAT | Ninguno |
| Boleta | Venta al consumidor final | DNI si supera S/ 700 |
| Factura | Venta a empresas o contribuyentes | RUC (11 dígitos) obligatorio |

⚠️ Con el rol `VENDEDOR` esta sección **no aparece**: la venta se envía a caja como **pedido sin comprobante** y el cajero elige NV, Boleta o Factura al cobrarla (ver sección 3).

### 2.6 Datos del cliente

Si el comprobante es Boleta o Factura, expande la sección **"Cliente"**:

1. **Ingresa DNI o RUC** y toca **"Consultar"**.
   El sistema consulta SUNAT automáticamente y muestra el nombre.
2. **Si no hay conexión**, toca "Manual" y escribe el nombre a mano.
3. **Selecciona lista de precio** (si hay varias configuradas): aparecen botones como "General", "VIP", "Distribuidor".

### 2.7 Formas de pago

JorFel soporta pago múltiple. Puedes combinar varias formas en una sola venta:

| Medio | Emoji | Detalle |
|---|---|---|
| Efectivo | 💵 | Dinero físico. Calcula vuelto automáticamente. |
| Yape | 📱 | Transferencia instantánea. Campo opcional "N° de operación". |
| Plin | 📱 | Igual que Yape pero por Plin. |
| Transferencia | 📲 | Depósito bancario. Campo "N° de operación". |
| Tarjeta | 💳 | Crédito/débito en terminal. |
| Crédito | 🏦 | El cliente paga después. Requiere DNI/RUC y saldo disponible. |

📋 **EJEMPLO REAL**

El total es S/ 145.50. El cliente paga S/ 100 en efectivo y S/ 45.50 por Yape. Tocas "+ Forma de pago", seleccionas Efectivo → S/ 100, luego Yape → S/ 45.50. El sistema muestra "Cubre el total" en verde.

### 2.8 Descuentos

Debajo de los pagos hay una sección **"Descuentos"**. Puedes aplicar un descuento global:

- Selecciona `%` o `S/` y escribe el valor.

• Los descuentos de volumen (3×2, etc.) y de cliente se aplican automáticamente.

### 2.9 Envío a domicilio

Si está habilitado en `Configuración → Envío`, aparece la sección **"ENVÍO"** en el carrito:

1. **Selecciona "Envío a domicilio"** en vez de "Recoge en tienda".
2. **Completa la dirección**, referencia, zona (con costo) y notas.
3. **El costo de envío** se suma al total de la venta.

### 2.10 Pausar y recuperar ventas

Si necesitas atender a otro cliente sin perder la venta actual:

1. **Toca "Pausar"**. La venta se guarda con todos sus items y pagos.
2. **Para recuperar**: toca "Pausadas" → selecciona la venta → "Recuperar".

> 💡 **CONSEJO**
>
> Debes vaciar el carrito antes de recuperar una venta pausada.

### 2.11 Pantalla del cliente

Toca **"Pantalla"** para generar un código QR. El cliente escanea con su celular y ve en tiempo real los productos, totales y descuentos de su compra.

### 2.12 Flujo completo de una venta

1. **Agrega productos** al carrito (búsqueda, escáner o venta rápida).
2. **Selecciona comprobante**: Nota de Venta, Boleta o Factura.
3. **Ingresa datos del cliente** (si es Boleta/Factura).
4. **Elige forma(s) de pago**.
5. **Aplica descuentos** (si corresponde).
6. **Toca "Cobrar"**. Confirma en el diálogo de verificación.
7. **Imprime el ticket** (si hay impresora conectada).

💡 SI VENDES CON EL ROL VENDEDOR

Los pasos cambian: **no eliges comprobante ni forma de pago**. Tocas **"Enviar a caja"** y la venta queda como pedido ( `PED-000001` ) esperando que el cajero la cobre, que es cuando se genera el comprobante y se descuenta el stock. Detalle completo en la **sección 3**.

📋 EJEMPLO COMPLETO

**Cliente:** Juan Pérez compra 3 latas de cerveza (S/ 5.00 c/u = S/ 15.00) y 1 botella de pisco (S/ 35.00). Subtotal: S/ 50.00. Descuento por volumen 3×2 en cervezas: S/ 5.00. Total: S/ 45.00. Paga con S/ 50 en efectivo. Comprobante: Boleta. DNI: 12345678.
**Resultado:** Vuelto S/ 5.00. Ticket impreso: "B001-000123".

### 2.13 El comprobante en A4 (para enviar por WhatsApp o correo)

El ticket de la ticketera es para el papel de la impresora. Cuando el cliente **no tiene impresora** y pide que le mandes el comprobante por **WhatsApp, correo o Telegram**, usá la versión **A4**: es una hoja normal, con todos los datos y el QR, pensada para verse en pantalla o imprimirse en papel A4.

Al terminar una venta, en la ventana *"Venta registrada"* tenés dos botones:

1. **"A4"**: abre el comprobante en tamaño A4 en una pestaña nueva. Desde ahí podés **imprimirlo** en cualquier impresora o **guardarlo como PDF**.

2. **"Enviar"**: abre el menú de tu celular o computadora con el **PDF ya adjunto**: elegís WhatsApp, el correo o lo que uses, y le llega al cliente sin bajar ni adjuntar nada a mano.

💡 TAMBIÉN DESDE REPORTES

En **Reportes → Notas de Venta / Registro SUNAT** cada documento tiene los botones **PDF** (ticket de ticketera), **A4** y **Enviar**. Sirve para reenviar un comprobante de ayer o de la semana pasada, incluso una **nota de crédito o de débito**.

⚠️ EL TICKET DE LA TICKETERA NO CAMBIA

Los dos formatos salen del mismo documento y **dicen lo mismo** (mismos ítems, mismo descuento, mismo total, mismo QR). Si el cliente te pide el papel de la ticketera, es el botón **"Imprimir"** de siempre.

### 2.14 Avisos de pago de Yape

Cuando el cliente yapea, al negocio le llega el aviso al celular. Si el **puente de Yape** está instalado (ver *Configuración → Yape*), ese aviso aparece **arriba del carrito, en el PDV**, con el monto y el nombre de quien yapeó: el cajero ya no tiene que mirar el teléfono ni preguntar "¿ya yapeaste?".

1. **Llega el aviso** al PDV con el monto, el nombre y la hora. Suena (si está activado) y el

aviso que **coincide con el total** de la venta se marca con *"coincide con el total"*.

2. **Tocá "Usar en esta venta"**: el sistema carga la forma de pago **Yape** con el monto del aviso y su **N° de operación**; después cobrás normalmente.

3. **Si no corresponde**, tocá **"Ignorar"**: el aviso deja de aparecer y queda registrado quién lo ignoró.

4. **El aviso no se puede usar dos veces**: al tocarlo queda *tomado* para esa venta, así que otra caja no lo puede aplicar. Si quitás el pago (o vaciás el carrito), el aviso se libera solo.

💡 **CÓMO SE LEE CADA AVISO**

- **Contorno verde + "coincide con el total"**: ese aviso es por el monto exacto de la venta que estás armando.
- **"vence en N min"**: el aviso vale unos minutos (se configura). Pasado ese rato deja de aparecer.
- **"en uso por ..."**: otra caja lo está aplicando en este momento.
- **"usado en B001-000123"**: ya se aplicó a esa venta (queda unos minutos a la vista, como confirmación).

⚠️ **UN AVISO DICE UN MONTO, NO UNA VENTA**

Yape no informa *a qué venta* corresponde el pago: solo dice cuánto y quién. Por eso el sistema te muestra el aviso y **vos** decidís si es el de esta venta (con el monto que coincide como ayuda) y por eso, al cerrar el turno, el sistema **cruza** los avisos usados contra los cobros por Yape del turno (ver *6.6 Cerrar turno*). Si un aviso es por **más** plata que la venta, se aplica el total y el resto queda a favor del cliente (Yape no da vuelto).

# 🤝 3. Flujo Vendedor → Cajero

JorFel separa quién vende de quién cobra. Un vendedor de piso arma la venta y la envía a caja como **pedido**; el cajero la cobra, y **el comprobante se genera recién en ese momento**.

### 3.1 ¿Cómo funciona?

1. **El vendedor** tiene el rol `VENDEDOR` y el permiso `enviarACaja`. En el PDV, en vez del botón "Cobrar", ve **"Enviar a caja"** y **no elige comprobante** (no sabe si el cliente querrá boleta o factura).
2. **Se crea un pedido** con un código propio: `PED-000001`. Todavía no es Nota de Venta, Boleta ni Factura: **no tiene serie ni número** y tampoco descuenta stock.
3. **El cajero** (rol `CAJERO`, permiso `verVentasPendientes`) ve el pedido en el panel de ventas pendientes, dentro del PDV.
4. **Al cobrar**, el cajero elige el **comprobante** (Nota de Venta, Boleta o Factura) y la **forma de pago**. Recién ahí el sistema asigna la serie y el correlativo, **descuenta el stock**, registra la venta en el turno y emite el comprobante.

> 💡 **EL STOCK NO SE APARTA**
>
> Un pedido en espera **no descuenta stock**: el inventario baja cuando el cajero cobra. Por eso, si el pedido se elimina, **no hay nada que devolver** y el inventario queda intacto. ⚠️ La contra es que la unidad sigue disponible para otro vendedor: si alguien más la vende antes de que se cobre, al cobrar el sistema avisa *"El stock de X se agotó mientras el pedido esperaba en caja"* y no permite cobrar con el inventario mal.

> 🔁 **UN PEDIDO NO SE ENVÍA DOS VECES**
>
> Si tocás **"Enviar a caja"** con la misma venta que ya enviaste y ese pedido **todavía está esperando** en caja (dentro de los últimos 15 minutos), el sistema **no crea un pedido nuevo**: te avisa con el código del que ya existe (*"Este pedido ya fue enviado a caja (PED-000123)..."*).
>
> - **Si es la misma venta**: cancelá el aviso y no hagas nada más — el cajero va a cobrar el pedido que ya está en su lista.
> - **Si es otra venta** con los mismos productos (otro cliente, por ejemplo): confirmá *"Enviar otro igual"* y se crea un pedido nuevo. Queda registrado que fue confirmado a propósito.
>
> Esto evita el problema más confuso de la caja: dos pedidos idénticos donde el cajero cobra uno y el otro queda colgado en la lista como si fuera una venta por atender.

### 3.2 Panel de ventas pendientes (cajero)

Cuando un cajero abre el PDV, si tiene permiso `verVentasPendientes`, ve un panel con los pedidos enviados por los vendedores:

• Cada pedido muestra: **código (PED-...)**, **vendedor**, **cantidad de items**, **total** y **el tiempo que lleva esperando**.

• Botón **"Cobrar pedido"**: **trae el pedido al carrito**. El carrito queda ocupado con sus productos (solo lectura) y aparece una franja ámbar arriba: *"Cobrando pedido PED-000001"*, con el vendedor y el cliente. Ahí elegís **comprobante** (NV / Boleta / Factura) y **forma de pago** abajo, y confirmás con **"Cobrar pedido S/ ..."**. Si te arrepentís, **"Cancelar"** devuelve el pedido a la lista sin tocarlo.

• **El monto es el cotizado por el vendedor**: no se recalcula con las promociones del día, así el cliente paga lo que se le prometió. Por eso, mientras hay un pedido activo, no se editan precios, descuentos ni el cliente.

• Botón **"Eliminar"**: descarta el pedido con **motivo obligatorio**. No anula ningún comprobante (todavía no existe) y **no toca el stock**.

• Se actualiza sola, en tiempo real: en cuanto el cajero cobra un pedido, desaparece de la lista.

📋 **EJEMPLO REAL**

**10:30 AM** — Carlos (vendedor) atiende a la señora Rosa. Arma la venta: 2 pañales (S/ 25 c/u) + 1 toallitas (S/ 8). Total S/ 58. Toca "Enviar a caja" → queda el pedido **PED-000001** (el stock todavía **no** baja).
**10:35 AM** — Luis (cajero) ve "PED-000001 · Carlos · 3 items · S/ 58.00 · hace 5m" en su panel. Toca **"Cobrar pedido"**: los 3 productos aparecen en su carrito con la franja ámbar. Elige **Boleta** y **Efectivo**, teclea "Recibí 60" y confirma con **"Cobrar pedido S/ 58.00"**. El sistema emite **B001-000062**, descuenta el stock y devuelve S/ 2 de vuelto.

💡 **DOS BOTONES QUE DICEN COSAS DISTINTAS**

En el PDV vas a ver **"Cobrar pedido"** en cada pedido enviado por un vendedor y **"Cobrar"** al pie del carrito: el primero trae *ese pedido* al carrito para cobrarlo; el segundo cobra la venta normal. Mientras hay un pedido activo, el botón de abajo dice **"Cobrar pedido S/ ..."** y las acciones del carrito (Vaciar, Pausar, Enviar a caja) no se muestran.

### 3.3 Los nombres en el papel

El comprobante y el arqueo dejan claro **quién vendió y quién cobró**:

• Vendedor y cajero distintos: `Vendedor: Carlos · Cajero: Luis`.

• Una sola persona (vende y cobra): `Cajero: Luis` — el nombre **no se repite**.

• En el arqueo, cada comprobante agrega `· Vend: Carlos` cuando el vendedor no es el cajero del turno.

🧭 **SI VAS A VENDER ALGO QUE YA ESTÁ PEDIDO**

Cuando un **cajero cobra una venta directa** (armada por él en el PDV) y en la lista hay un **pedido pendiente con los mismos productos y el mismo total**, el sistema avisa antes de cobrar:

*"Hay un pedido con estos mismos productos — El pedido PED-000007 de JOHAN REYNA está esperando en caja con estos mismos productos por S/ 0.50. Si es la misma venta, conviene cobrar ESE pedido... ¿Traer el pedido al carrito?"*

• **Cobrar el pedido**: lo trae al carrito y lo cobrás normalmente (recomendado si es la misma venta).

• **Ignorar el aviso**: la venta directa sigue su curso, sin cambios.

¿Por qué importa? Si el cajero vende directo lo mismo que un vendedor ya mandó a caja, **el pedido queda pendiente para siempre** en la lista: la venta se cobra una sola vez (la del cajero), pero el pedido viejo confunde a la caja y ensucia el seguimiento del vendedor.

### 3.4 Pedidos enviados (solo vendedores)

En el PDV, arriba del carrito, el **vendedor** tiene un botón **"Pedidos enviados"**. Ábrelo para saber **qué mandaste a caja y en qué terminó cada pedido**, sin tener que preguntarle al cajero:

- **En caja**: todavía espera que un cajero lo cobre (todavía no hay comprobante).
- **Cobrado · NV01-000174**: ya se cobró; muestra **el comprobante emitido**, quién lo cobró y la hora.
- **Eliminado**: el cajero lo descartó y se ve **el motivo**.

Cada pedido muestra su **código** ( `PED-000123` ), **los productos que enviaste** (por ejemplo *2 × Huevos, 2 × Galletas*), el **total** y la **fecha y hora**. Se puede cambiar el mes con el selector de arriba.

⚠️ Este botón lo ven **solo los vendedores**: cada uno ve únicamente **sus propios pedidos**. El cajero y el administrador tienen la lista completa en *Reportes → Pedidos*.

### 3.5 Cajas

Cada caja define sus propias series de comprobante. En `Configuración → Cajas` el admin puede crear cajas con series distintas:

| Caja | Serie Boleta | Serie Factura | Serie NV |
|---|---|---|---|
| Caja Principal | B001 | F001 | NV |
| Caja 2 | B002 | F002 | NV2 |

Al asignar una caja a un usuario en `Usuarios → Editar`, ese usuario usa las series de esa caja automáticamente.

# 📦 4. Gestión de Productos

Desde **Inventario** puedes crear, editar y eliminar productos.

### 4.1 Crear un producto

1. **Toca "Nuevo Producto"** en la barra de herramientas.
2. **Completa los campos obligatorios**: Nombre, Precio de Venta y Categoría.
3. **Agrega código de barras** (opcional, se auto-genera si se deja vacío).
4. **Configura stock**: cantidad actual, stock mínimo para alertas.
5. **Marca como "Favorito"** si quieres que aparezca en Venta Rápida.
6. **Guarda**.

### 4.2 Campos importantes

| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| **Precio Compra (costo)** | Lo que te cuesta una unidad. **Se actualiza solo con cada compra** que registres (es el costo de la última compra, por unidad); si lo escribes a mano, ese valor pasa a ser el costo vigente. |
| **Precio Especial (promo)** | Precio temporal que se usa en el PDV sin cambiar el precio real. Útil para promociones de temporada. |
| **Precio mínimo (piso)** | Seguridad: si el precio final baja de este monto, se bloquea la venta. excepto productos con ≤7 días a vencer. |
| **Afectación IGV** | 10 = Gravado, 20 = Exonerado, 30 = Inafecto. Debe coincidir con tu catálogo SUNAT. |
| **Proveedor Preferido** | Vincula el producto a un proveedor para reportes de compras. |
| **Presentaciones** | Unidades de venta/compra (ej: Caja 24u, Paquete 6u). Factor de conversión incluido. |
| **Es Kit / Combo** | Producto compuesto por otros. El stock se calcula automáticamente. |

📋 **EJEMPLO REAL**

**Crear "Leche Gloria 400g":** Nombre: "Leche Gloria 400g". Código: 7891234567890. Precio compra: S/ 3.20. Precio venta: S/ 4.50. Stock: 48. Stock mínimo: 10. Categoría: Lácteos. Afectación: 20 (Exonerado). Proveedor: Distribuidora Lima. Presentación: Caja 12u (factor 12, compra + venta).

### 4.3 Editar precio histórico

Al editar un producto, toca **"Ver historial de precios"** (ícono 📊) para ver todos los cambios de precio anteriores con fecha y usuario.

### 4.4 Eliminar un producto

Toca el ícono 🗑 en la tabla. El sistema verifica que no tenga movimientos registrados (ventas/compras). Si tiene, no permite eliminarlo.

# 5. Inventario y Stock

## 5.1 Filtros de la tabla

| Filtro | Qué muestra |
|---|---|
| `Todos` | Todos los productos activos |
| `Solo stock bajo` | Productos con stock ≤ stock mínimo |
| `Solo desactivados` | Productos que no se venden actualmente |
| Chips de categoría | Filtra por categoría específica |

## 5.2 Ajustar stock

Para corregir inventario sin registrar una compra:

1. **Toca "Ajustar Stock"** en la barra de herramientas.
2. **Selecciona el producto**.
3. **Tipo de ajuste**: Salida (merma, daño, robo) o Entrada (corrección).
4. **Cantidad y motivo**: Merma, Daño, Robo, Corrección, Vencimiento, Otro.
5. **Aplica**. El sistema registra el movimiento en el Kardex.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Se rompieron 3 botellas de gaseosa. Tocas "Ajustar Stock", seleccionas "Gaseosa 2L", tipo "Salida", cantidad 3, motivo "Daño". Stock pasa de 24 a 21. En Kardex aparece: "Ajuste salida - Daño - 3 unidades".

## 5.3 Toma de inventario

Para comparar lo que el sistema dice contra lo físico:

1. **Toca "Toma de Inventario"**.
2. **Cuenta físicamente** cada producto y escribe la cantidad en "Conteo Físico".
3. **El sistema muestra** la diferencia en tiempo real (verde = OK, azul = sobrante, rojo = faltante).

4. **Imprime la plantilla** (botón 📄) si prefieres contar con papel.

5. **Aplica los ajustes**. Solo se ajustan productos con diferencia.

### 5.4 Kardex

Desde **Kardex** (menú lateral) puedes ver el historial completo de movimientos de cada producto: ventas, compras, ajustes, anulaciones. Incluye fecha, tipo, cantidad, stock anterior y nuevo.

El kardex está **valorizado**: cada movimiento muestra además **Costo unit.** (con qué costo se valorizó ese movimiento) y **Valor** (cantidad × costo). Una **compra** entra con **su** costo y **mueve el promedio** del producto; un **ajuste de entrada** —que no pide costo— y una **salida** (venta, ajuste negativo) se valorizan **al promedio vigente** y **no** lo cambian. Los movimientos anteriores a esta función muestran `s/d` (sin dato): el sistema no inventa un costo que nunca se registró.

### 5.5 Valorización del inventario (costo promedio)

Arriba de la tabla de productos, al lado de los filtros, ves **cuánta plata hay en mercadería**: *Inventario valorizado S/ …* con las unidades totales. Es el número que pide el contador.

El costo de cada producto se lleva con el método de **costo promedio ponderado móvil**: cuando entra mercadería a otro precio, el sistema recalcula el promedio —(stock anterior × promedio + lo que entra × su costo) ÷ stock total—. Por eso una compra más cara **no** distorsiona de golpe el valor de todo lo que ya había, que es lo que pasaba cuando se valorizaba con el último costo.

1. **Toca "Valorización"** (arriba de la tabla) y se descarga un Excel con **código, producto, categoría, stock, costo unitario, origen del costo y valor**, ordenado de mayor a menor valor y con una fila **TOTAL** al final.

2. **Mirá la columna "Origen del costo"**: dice *Promedio ponderado* cuando el producto ya tiene su promedio calculado y *Último costo* cuando todavía se usa el último precio de compra como respaldo (productos que no tuvieron una compra desde que se activó el promedio). El aviso *"N con último costo"* en pantalla cuenta esos casos.

⚠️ **OJO CON LOS PRODUCTOS SIN COSTO**

Si un producto tiene stock pero **nunca se le cargó un precio de compra**, en el reporte vale **S/ 0** y el total queda por debajo de lo real. El sistema te avisa arriba de la tabla: *"⚠️ N sin costo (valen S/ 0)"*, y en el Excel esos productos salen con *Sin costo (vale 0)* en la columna Origen del costo. Cargales el **Precio Compra** (Inventario → editar producto) y desde ahí la primera compra les calcula el promedio.

📋 **EJEMPLO REAL**

Tienes 10 unidades valorizadas a S/ 2.00 cada una (promedio S/ 2.00). Llega una compra de 10 unidades a S/ 3.00: el promedio pasa a (10 × 2.00 + 10 × 3.00) ÷ 20 = **S/ 2.50**. Vendes 4 unidades: salen

valorizadas a S/ 2.50 y el promedio **sigue** en S/ 2.50. El inventario queda en 16 unidades × S/ 2.50 = **S/ 40.00**.

### 5.6 Exportar a Excel

Toca **"Excel"** para descargar la tabla de productos actual como archivo .xlsx con todos los campos.

Para el reporte **valorizado** (con costos y valores) usa el botón **"Valorización"** de la sección anterior.

# 💰 6. Turnos de Caja

Un turno controla todo el dinero que entra y sale de la caja durante un período (mañana o tarde).

### 6.1 Abrir turno

1. **Ve a "Turnos"** en el menú lateral.
2. **Selecciona tipo**: `🌅 Mañana` o `🌙 Tarde`.
3. **Ingresa el monto inicial** (cuánto dinero hay en el cajón al empezar).
4. **Toca "Abrir Turno"**.

> ⚠️ **IMPORTANTE**
>
> No puedes vender sin un turno abierto. Si intentas cobrar, el sistema mostrará: "No hay un turno abierto. Abrí un turno antes de vender."

### 6.2 Turno activo

Al abrir, ves una tarjeta con:

- **Turno:** Mañana / Tarde
- **Apertura:** fecha y hora
- **Monto inicial:** S/ X.XX (con botón "Editar" si hay permiso)
- **Total ventas / Efectivo / Transferencia**: se actualizan con cada venta

### 6.3 Comprobantes del turno

Debajo del resumen ves todos los comprobantes emitidos: serie/número, cliente, total, tipo de pago. Los comprobantes anulados aparecen tachados. Si un comprobante lo armó un **vendedor** y lo cobró otra persona, la línea indica `· Vend: nombre`.

### 6.4 Pedidos en espera

Las ventas que los vendedores enviaron a caja y todavía no se cobraron **no forman parte del turno**: aparecen en el panel de **Ventas Pendientes** del PDV (sección 3). Solo cuando el cajero las cobra entran al turno con su comprobante.

### 6.5 Envíos pendientes

Si hay envíos a domicilio, aparecen en esta sección con estados: Pendiente → En camino → Entregado. Puedes cambiar el estado desde aquí.

### 6.6 Cerrar turno

1. **Toca "Cerrar Turno"**.

2. **Si conteo ciego está activado**: escribes el conteo sin ver el esperado. El sistema calcula la diferencia después.

3. **Si conteo ciego está desactivado**: ves "Debería haber S/ X.XX" y escribes cuánto contaste.

4. **Conciliación (opcional)**: escribe cuánto recibiste por Yape, Plin, tarjeta, etc.

5. **Cruce de Yape**: el sistema muestra **qué avisos de Yape se confirmaron** en el turno (monto, nombre y comprobante) y los compara con lo que dice el turno. Si hubo cobros por Yape y **ningún aviso**, te lo avisa: o el puente no está andando, o esos cobros se cargaron a mano. No bloquea el cierre: informa.

6. **Escribe observaciones** si hay diferencia.

7. **Toca "Cerrar Turno"**.

📋 EJEMPLO REAL

**Apertura:** S/ 200.00 (fondo inicial).
**Ventas del día:** S/ 1,250.00 (850 efectivo + 400 transferencia).
**Gastos:** S/ 35.00 (transporte).
**Debería haber:** 200 + 850 − 35 = S/ 1,015.00 en efectivo.
**Conteo real:** S/ 1,012.00.
**Diferencia:** −S/ 3.00 (faltante). El arqueo detecta la diferencia y sugiere causas.

# 7. Arqueo de Caja

Vista consolidada de todos los turnos de un día. Accesible desde el menú lateral.

### 7.1 Navegación por fecha

Usa las flechas ← → para cambiar de día. Toca la fecha para abrir un selector de calendario. Si es hoy, aparece el badge HOY.

### 7.2 Resumen del día

- **Hero card:** Total de ventas del día, cantidad de ventas y turnos.
- **4 KPIs:** Efectivo, Transferencia, Gastos, Neto.
- **Caja del día:** Fondo inicial, efectivo esperado, contado y diferencia (solo turnos cerrados).

### 7.3 Detalle por turno

Toca un turno para expandirlo y ver:

- Monto inicial (con opción de rectificar si tienes permiso).
- Efectivo (cajón) con desglose de origen: ventas del día, cobranza de crédito, notas.
- Transferencia y conciliación por billetera (sistema vs. declarado).
- Gastos en efectivo con detalle.
- Comprobantes emitidos, con el vendedor visible cuando no es el cajero del turno.

### 7.4 Arqueo inteligente

Si hay diferencia entre esperado y contado, aparece un panel de diagnóstico con 9 reglas automáticas que detectan: ventas faltantes, duplicados, confusión efectivo/transferencia, gastos sin registro, etc.

### 7.5 Exportar PDF

Toca **"Exportar PDF"** para generar un comprobante impreso con todos los datos del día, incluyendo empresa, RUC, turno, fechas y firmas.

# 8. Clientes

### 8.1 Buscar clientes

Escribe DNI, RUC o nombre en la barra de búsqueda. Los resultados aparecen en tiempo real.

### 8.2 Ver todos los clientes

Toca **"Todos"** para cargar el listado completo con scroll infinito (25 por página). Aparece un banner con el total: "Mostrando X cliente(s)".

### 8.3 Crear cliente

1. **Toca "Nuevo"**.
2. **Consulta DNI/RUC** (opcional) para auto-completar datos de SUNAT.
3. **Completa datos**: razón social, dirección, teléfono, email.
4. **Configura crédito**: límite, días de plazo.
5. **Asigna lista de precio** (si aplica).
6. **Guarda**.

### 8.4 Clasificación de clientes

El sistema clasifica automáticamente según frecuencia y monto de compra:

| Clasificación | Criterio |
|---|---|
| VIP | Compras frecuentes y alto monto |
| Frecuente | Compras regulares |
| Ocasional | Pocas compras |
| Nuevo | Primera compra reciente |

### 8.5 ClienteDetalle — Crédito y pagos

Al tocar un cliente, ves su detalle con:

- **Historial de compras** con documentos y montos.
- **Estado de cuenta**: saldo pendiente, pagos realizados.
- **Recalcular saldo**: botón para corregir si el cobrado supera el total.
- **Cobrar crédito**: registrar pagos parciales.

📋 **EJEMPLO REAL**

La tienda "Bodega Juan" tiene crédito por S/ 500. Juan compra S/ 120 y paga S/ 70 en efectivo. En ClienteDetalle ves: "Crédito: S/ 500 · Usado: S/ 50 · Disponible: S/ 450". Al cobrar, registras S/ 70 efectivo y el saldo se actualiza.

# 🚚 9. Proveedores

Gestión completa de proveedores con 5 pestañas:

### 9.1 Lista

Listado con búsqueda. Cada proveedor muestra: nombre, documento (RUC), contacto principal, saldo pendiente y estado (activo/inactivo).

### 9.2 Dashboard

KPIs: total compras, pagos realizados, saldo pendiente, cantidad de proveedores. Filtros por período (Mes, 3 meses, Año, Todo).

### 9.3 Compras

Historial de compras por proveedor. Filtrable por mes. Muestra: fecha, documento, monto, estado de pago.

### 9.4 Precios

Evolución de precios de compra por producto. Gráfico de líneas con comparación entre proveedores.

### 9.5 Ranking

Confiabilidad de proveedores: puntaje basado en puntualidad de entrega, calidad y precio.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Creas "Distribuidora Lima" con RUC 20600000001. Le compraste S/ 2,500 este mes, pagaste S/ 1,800. En Dashboard ves: "Compras: S/ 2,500 · Pagado: S/ 1,800 · Pendiente: S/ 700". En Ranking tiene puntaje 8.5/10.

# 10. Egresos / Gastos

## 10.1 Registrar un gasto

1. **Ve a "Egresos"** en el menú.
2. **Toca "Nuevo Gasto"**.
3. **Descripción**: qué se pagó (ej: "Transporte mercadería").
4. **Monto**: cuánto se pagó.
5. **Categoría**: Transporte, Alquiler, Servicios, Otros.
6. **Medio de pago**: Efectivo o Transferencia.
7. **Proveedor** (opcional): vincula al proveedor correspondiente.
8. **Guarda**.

> 📋 **EJEMPLO REAL**
>
> Pagas S/ 35 por elIVERY de mercadería. Registras: "IVERY mercadería", S/ 35, categoría "Transporte", efectivo, proveedor "Distribuidora Lima". Este gasto resta del efectivo en el arqueo.

## 10.2 Historial

Lista de todos los gastos con filtros por período. Puedes exportar a Excel.

# 📈 11. Reportes

JorFel ofrece múltiples reportes para analizar tu negocio:

### 11.1 Reporte General (Dashboard)

Resumen en tiempo real: ventas del día, semana y mes. Gráficas de tendencia, ticket promedio, productos más vendidos.

### 11.2 Reporte por Turnos

Desglose por turno: apertura, cierre, ventas, gastos, diferencia. IncluyePDF exportable.

### 11.3 Reporte por Fechas

Selecciona un rango de fechas y ves: total ventas, documentos emitidos, formas de pago, productos más vendidos.

### 11.4 Ventas por Vendedor

Agrupado por vendedor: cantidad de documentos, total ventas, ticket promedio, desglose por tipo de pago (efectivo, transferencia, crédito). Incluye gráfica comparativa.

### 11.5 Registro SIRE

Reporte para la Declaración Jurada de la SUNAT. Muestra: boletas, facturas, notas, anulados. Formato compatible con SIRE.

### 11.6 Rotación de Inventario

Qué productos se venden rápido y cuáles se estancan. Útil para decisiones de compra.

### 11.7 Consolidado de Boletas

Agrupación de boletas para declaración mensual. Incluye IGV y totales.

Una boleta consolidada agrupa las **notas de venta del día**, así que **no tiene un cliente real**: sale con documento `00000000` y un **nombre de receptor** que es un rótulo (por defecto, *CONSUMIDOR FINAL*). Ese nombre **se puede cambiar** en *Configuración → SUNAT → Boleta consolidada* — por ejemplo a *VENTAS DEL DÍA* o *CLIENTES VARIOS* — y el cambio se ve en la boleta impresa y en lo que se declara a la SUNAT. Si el campo se deja vacío, vuelve a *CONSUMIDOR FINAL*. ⚠️ Al ser un dato que se declara, conviene confirmarlo con el contador.

### 11.8 Pedidos

Es el seguimiento de las ventas que un vendedor manda a caja. Muestra **todos los pedidos del mes con su estado**, así se ve en qué terminó cada uno sin tener que cruzar pantallas:

- **En caja**: el pedido está esperando que un cajero lo cobre (todavía no tiene comprobante).
- **Cobrado**: muestra **el número del comprobante emitido** (por ejemplo `NV01-000174`), quién lo cobró y la hora. El código del pedido (`PED-000123`) queda como referencia para poder rastrearlo.

- **Eliminado**: el cajero lo descartó; se ve **el motivo** que escribió y quién lo eliminó.
  Se puede filtrar por estado y por mes. **Quién ve qué**: el **administrador o supervisor** ve todos los pedidos; un **vendedor** ve solo los que él envió, y un **cajero**, los que él cobró (además de los que haya armado).

  Toda la trazabilidad queda además en **Auditoría**, con las acciones *Enviar pedido a caja*, *Cobrar pedido* y *Eliminar pedido* del módulo Pedidos.

  > 💡 **CONSEJO**
  >
  > Todos los reportes se pueden filtrar por tipo de comprobante (NV, Boleta, Factura, NC, ND) y por mes. Usa los filtros para obtener datos precisos.

# 12. Configuración

Solo accesible para ADMIN. Tiene 8 pestañas:

### 12.1 Empresa

Datos que aparecen en los comprobantes: Razón Social, RUC, Dirección, Logo, Mensaje legal. También: Régimen tributario, Región exonerada de IGV (Amazonía), Conteo ciego.

### 12.2 SUNAT

Configuración de facturación electrónica: URL de APIs, modo prueba/producción, series de comprobantes, punto de emisión, tope de DNI para boletas (S/ 700).

### 12.3 Impresora

URL del servidor de impresión térmica. Botón "Probar servidor" para verificar conexión.

### 12.4 Envío

Habilitar/deshabilitar envíos a domicilio. Configurar zonas de envío con costos.

### 12.5 Plantillas

Productos manuales (cartones, bolsas) que aparecen en el PDV sin gestionar inventario.

### 12.6 Listas de Precio

Crear listas: General, VIP, Distribuidor. Cada producto puede tener precio distinto por lista. Cada cliente se asocia a una lista.

### 12.7 Promociones

Promociones de volumen: 3×2, 2da al 50%, Llevá X pagá Y, % por volumen, Monto fijo. Se aplican automáticamente en el PDV.

### 12.8 Cajas

Crear cajas con series de comprobante propias. Cada caja puede tener: Serie Boleta, Serie Factura, Serie NV, Series NC/ND.

### 12.9 Yape

Los **avisos de pago de Yape** que aparecen en el PDV (ver *2.14*). Todo se configura en esta pestaña:

| Opción | Qué hace |
|---|---|
| **Mostrar los avisos en el PDV** | Prende o apaga el panel de avisos. Apagado, la venta por Yape se sigue cobrando a mano, como siempre. |

| Opción | Qué hace |
| --- | --- |
| **Vigencia (minutos)** | Cuánto tiempo sirve un aviso para usarse (por defecto 10). Pasado ese rato deja de aparecer: un aviso viejo aplicado a una venta de ahora es más un riesgo que una ayuda. *No admite 0*: si lo dejás en 0, se usan 10. |
| **Sonar cuando llega un aviso** | Un pitido en el PDV, para no tener que mirar la pantalla. |
| **Número de Yape del negocio** | Opcional: se muestra en el panel para dictárselo al cliente que todavía no yapeó. |

⚠️ **LOS AVISOS LOS ESCRIBE EL "PUENTE DE YAPE"**

La app **no inventa** avisos: los escribe el **puente**, el programa que lee el aviso real de Yape (la notificación del celular del negocio) y lo deja en el sistema. Hasta que el puente esté instalado, esta pantalla se configura pero el PDV no muestra nada. Todo lo que el puente escribe queda guardado con **quién usó cada aviso**, en qué comprobante y qué se ignoró — y el cierre del turno los cruza contra los cobros por Yape.

📋 **EJEMPLO: CREAR PROMOCIÓN "3×2 CERVEZA"**

En `Configuración → Promociones → + Nueva`:
Nombre: "3×2 Cerveza Pilsen Callao". Tipo: 3×2. Lleva: 3. Paga: 2. Vigencia: 01/09 al 30/09. Producto: "Cerveza Pilsen Callao 330ml". Activa: ✓.
**En el PDV:** Si el cliente lleva 3, el sistema aplica descuento de 1 unidad automáticamente.

# 13. Gestión de Usuarios

Solo ADMIN puede gestionar usuarios.

### 13.1 Crear usuario

1. **Toca "Nuevo Usuario"**.
2. **Nombre y email** (el email es único en Firebase Auth).
3. **Contraseña** (mínimo 6 caracteres).
4. **Rol**: ADMIN, GERENTE, CAJERO, VENDEDOR, PERSONALIZADO.
5. **Caja asignada** (si es CAJERO o VENDEDOR): selecciona la caja de la lista.
6. **Permisos**: si es PERSONALIZADO, configura permiso por permiso.
7. **Series de comprobante** (opcional): si la caja tiene series propias, se completan automáticamente.
8. **Crear**.

### 13.2 Roles predefinidos

| Rol | Permisos incluidos |
|---|---|
| ADMIN | Todos |
| GERENTE | Todos excepto: usuarios, configuración, eliminar producto, rectificar turno, proveedores |
| CAJERO | PDV, turnos, dashboard, clientes, reportes, imprimir, abrir/cerrar turno, cobrar crédito, egresos, ver/cobrar/cancelar ventas pendientes |
| VENDEDOR | PDV (solo enviar a caja), turnos, clientes, imprimir |

### 13.3 Desactivar / activar

En la lista de usuarios, toca el checkbox al lado del nombre para activar/desactivar. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.

### 13.4 Restablecer contraseña

Al editar un usuario, toca **"Restablecer Clave"**. Se envía un email de recuperación al usuario.

# 🔍 14. Auditoría

### 14.1 Auditoría General

Registro cronológico de todas las acciones: ventas, anulaciones, ajustes, cambios de configuración, login/logout. Incluye: usuario, acción, entidad, fecha, dispositivo.

Filtros: por usuario, por tipo de acción, por fecha. Exportación a Excel.

### 14.2 Auditoría de Caja

Vista específica de movimientos de caja: aperturas, cierres, diferencias, rectificaciones. Incluye diagnóstico automático de problemas.

### 14.3 Panel de Errores

Errores capturados de la app: mensaje, stack trace, contexto, ruta, dispositivo, usuario. Útil para debugging.

# ⭐ 15. Funciones Especiales

### 15.1 Modo offline

JorFel funciona sin internet para consultar productos, precios y stock. Las ventas requieren conexión para sincronizar con Firestore. Aparece un banner "Sin conexión" cuando estás offline.

### 15.2 Modo oscuro

Cambia entre tema claro y oscuro desde el icono de sol/luna en el header. La preferencia se guarda automáticamente.

### 15.3 Pantalla del cliente

Genera un código QR que el cliente escanea con su celular. Ve en tiempo real: productos, cantidades, precios, descuentos y total. Ideal para transparencia.

### 15.4 Notas de crédito / débito

Desde **Reportes**, al ver un documento, puedes generar: Nota de Crédito (NC) para devoluciones, Nota de Débito (ND) para cargos adicionales. El sistema usa las series configuradas.

### 15.5 Anulación de ventas

Desde **Reportes**, selecciona un documento y toca "Anular". Requiere motivo. Solo se pueden anular ventas del mismo día. El stock se restaura automáticamente.

⚠️ No confundir con **eliminar un pedido en espera** (sección 3.2): ahí todavía no hay comprobante que anular y el stock nunca se descontó, así que no se restaura nada.

### 15.6 Impresión de tickets

Si hay una impresora térmica configurada ( `Configuración → Impresora` ), después de cada venta aparece el botón "Imprimir". Soporta tickets de 80mm con logo, datos de empresa, items, totales y QR. Al pie el ticket indica **quién vendió y quién cobró** ( `Vendedor: … · Cajero: …` ), o solo el cajero cuando es la misma persona.

### 15.7 Compartir comprobante

Al completar una venta, puedes compartir el comprobante por WhatsApp o copiar el resumen al portapapeles.

### 15.8 Respaldo de datos

Todos los datos viven en Firestore (Firebase) con backup automático. No se pierden datos si el dispositivo falla.

## 📖 Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| **NV** | Nota de Venta — comprobante interno sin envío a SUNAT |
| **Pedido (PED-...)** | Venta armada por un vendedor y enviada a caja, todavía sin comprobante: el cajero decide NV, Boleta o Factura al cobrarla |
| **NC** | Nota de Crédito — devuelve dinero al cliente (devolución) |
| **ND** | Nota de Débito — cobra dinero adicional al cliente |
| **PWA** | Progressive Web App — app web instalable sin Play Store |
| **Kardex** | Historial de movimientos de stock de un producto |
| **Arqueo** | Verificación del efectivo físico contra el registrado |
| **Conteo ciego** | El cajero escribe el conteo sin ver el esperado |
| **Bolsillo** | Tipo de pago: efectivo o transferencia |
| **Medio** | Detalle del pago: efectivo, yape, plin, tarjeta, transferencia |
| **SIRE** | Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SUNAT) |
| **RFM** | Recency, Frequency, Monetary — clasificación de clientes |
| **IGV** | Impuesto General a las Ventas (18% en Perú) |
| **Afectación** | Tipo tributario del producto: Gravado (10), Exonerado (20), Inafecto (30) |

## 📞 Soporte

### ¿Necesitas ayuda?

- ✓ Consulta este manual siempre que lo necesites.
- ✓ El administrador del sistema puede configurar permisos, usuarios y cajas.
- ✓ Para errores técnicos, revisa el panel de Auditoría → Errores.
- ✓ Los datos se sincronizan automáticamente con la nube (Firebase).

# 🧾 16. Emisión Electrónica y SUNAT

### Dos componentes: la aplicación y el servicio de emisión

El sistema funciona con **dos componentes** que trabajan juntos y que están desplegados por separado:

- **La aplicación web** (lo que usted usa en el navegador), alojada en **Firebase Hosting**: registra la venta, asigna la serie y el número del comprobante, descuenta el stock, actualiza el turno e imprime el comprobante.
- **El servicio de emisión (backend)**, un servicio propio desplegado **en la nube de Amazon Web Services** (como función sin servidor detrás de su pasarela de servicios) y **es el único componente que se comunica con la SUNAT**. Recibe los datos del comprobante desde la aplicación, los valida, construye el archivo electrónico (XML en el estándar UBL 2.1), lo **firma con el certificado digital** del negocio, lo empaqueta y lo envía. La SUNAT responde con la constancia de recepción (el *CDR*), que vuelve a la aplicación y queda guardada en el documento de venta. **Importante:** la aplicación web **no envía comprobantes por sí sola**. Si el servicio de emisión no está disponible o el equipo no tiene internet, la venta se registra igual y el comprobante queda **emitido en el sistema con su número**, pero el envío queda **pendiente** hasta que el servicio responda. Es una separación intencional: el certificado digital y las claves de SUNAT viven únicamente en el servicio, nunca en el navegador.

### Qué significa cada estado del envío

| Estado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| **Pendiente** | El comprobante está emitido y todavía no se envió (por ejemplo, no había internet). | Enviarlo desde *Reportes → SUNAT* cuando haya conexión. El comprobante no se pierde. |
| **Aceptado** | La SUNAT lo recibió y devolvió su constancia (CDR). | Nada: la constancia queda guardada en el sistema. |
| **Ya registrado** | La SUNAT ya tenía ese comprobante (por ejemplo, se envió dos veces por un corte de conexión). | Nada: el sistema lo marca como aceptado y no se duplica. |
| **Rechazado** | La SUNAT lo recibió pero lo observó; el motivo viene en el detalle. | Leer el motivo y corregir lo que indica. Consultar con el administrador antes de rehacer nada. |
| **Error** | No se pudo completar el envío (sin internet o el servicio no respondió a tiempo). | **Reintentar el envío del mismo comprobante**, nunca emitir uno nuevo para la misma venta. |

### Qué necesita el sistema para emitir

- El **servicio de emisión disponible** (es un servicio en la nube: no se apaga con el equipo del negocio, pero requiere que el negocio tenga internet).

- **Conexión a internet** en el equipo donde se cobra.
- **Certificado digital vigente** del negocio: se renueva todos los años y lo administra el responsable del sistema.
- **Datos de emisión configurados**: RUC y razón social del negocio, series de cada tipo de comprobante y punto de emisión (*Configuración → Empresa y Cajas*).

### Recomendaciones de operación

- Revisar **una vez al día** en *Reportes → SUNAT* que no queden comprobantes en estado pendiente o con error; enviarlos antes de cerrar el turno.
- **No emitir un comprobante nuevo** para una venta que muestra error: se reintenta el mismo; si se emitiera otro, la venta quedaría declarada dos veces.
- Ante dudas con un comprobante rechazado, **consultar al administrador** antes de anular o rehacer.
- Las **notas de venta** son internas: se agrupan en una boleta consolidada y es esa boleta la que se envía a la SUNAT.

# 🎯 17. Configuración Recomendada

Esta sección responde a la pregunta **«¿cuántas cajas, cuántas personas y cuántos productos puede manejar el sistema con estabilidad?»**. Las cantidades de la tabla están **validadas con pruebas de carga** (detalle al final de la sección): son la configuración que se recomienda instalar.

## 17.1 Cuántas cajas, cuántas personas y cuántas cuentas

| Parámetro | Recomendado | Por qué |
|---|---|---|
| **Cajas** (puntos de emisión) | **3** · hasta 4 | Cada caja con **su propia serie** (NV01, NV02, NV03…): con series distintas, cada caja numera por su cuenta y no compite con las otras. |
| **Cajeros** | **1 por caja** | El cajero es el dueño del **turno** y del **cajón**: así el arqueo coincide con la plata física. |
| **Vendedores** | **3 por caja** (9 en total) | Escenario probado: 9 vendedores enviando pedidos a la vez, sin un solo fallo. |
| **Cuentas totales** | **12 a 15** | 3 cajeros + 9 vendedores + 1 a 3 administradores/supervisores. **Una cuenta por persona y por equipo**. |
| **Turnos** | **2 por caja al día** | Mañana y tarde: el registro del turno se mantiene liviano y el cierre, legible. |

> ⚠️ **La regla que más problemas evita: una cuenta por persona**
>
> Si dos personas usan la **misma cuenta**, el sistema muestra el aviso *«Sesión en otro dispositivo»* y **bloquea el cobro** hasta que alguien confirme. No es un error: es el control de sesión única. La solución es darle a cada empleado su propia cuenta desde *Usuarios*, y que cada equipo (cada caja) use su propio perfil del navegador.

## 17.2 Cuántos productos

- **Hasta 2.000 productos activos** es la configuración cómoda: la app abre con el catálogo completo en unos segundos y el buscador responde al instante.
- Entre **2.000 y 4.000** sigue funcionando, pero la primera carga del día se nota más lenta (unos 10 a 12 segundos).
- Se recomienda **mantener activos solo los productos que rotan** y archivar el resto: el historial de ventas y el kardex no se pierden, y la app queda más ágil.

## 17.3 Hasta dónde se puede crecer

| Recurso | 🟢 Recomendado | 🟡 Funciona, conviene revisar | 🔴 No recomendado |
|---|---|---|---|
| Cajas | 3 (hasta 4) | 5 a 8 | Compartir una serie entre cajas |

| Recurso | 🟢 Recomendado | 🟡 Funciona, conviene revisar | 🔴 No recomendado |
|---|---|---|---|
| Vendedores | 9 (3 por caja) | 12 a 15 | Más de 20 enviando pedidos a la vez |
| Cuentas activas | 12 a 15 | 16 a 25 | Más de 25 sin control de permisos |
| Productos activos | Hasta 2.000 | 2.000 a 4.000 | Más de 10.000 |
| Ventas por día | Hasta 360 | 360 a 2.000 | Más de 2.000 |
| Ventas por turno | Hasta 250 | 250 a 800 | Más de 1.600 en un mismo turno |
| Pedidos al mismo tiempo | Hasta 18 | Unos 36 | Más de 36 |

**Si el negocio se acerca a un límite**: agregue una serie propia por caja nueva, parta el día en dos turnos, archive los productos que no rotan y avise al responsable del sistema para ampliar el plan de la nube.

### 17.4 Qué equipo y qué conexión conviene en cada caja

#### Equipo

- ✓ **PC de caja**: cualquier equipo de los últimos años (4 GB de RAM como mínimo, 8 GB recomendado). No hace falta una computadora potente: todo el trabajo pesado está en la nube.
- ✓ **Pantalla de 1366×768 o más**: el PDV necesita al menos 1024 píxeles de ancho para mostrar el catálogo y el carrito uno al lado del otro.
- ✓ **Ticketera térmica** de 58 u 80 mm (USB o red) y, si se usa, **cajón monedero** conectado a la impresora.
- ✓ **Lector de códigos** USB; también sirve la cámara del equipo desde la app.

#### Conexión

- ✓ **Internet estable** (cualquier plan de 10 Mbps o más alcanza: el sistema mueve muy pocos datos).
- ✓ **Respaldo móvil (4G) con conmutación automática**: las ventas necesitan conexión; sin internet **no se puede cobrar** (la app sí permite consultar lo que ya está en el equipo). 🖱 El procedimiento completo está en el **Anexo A.7**.
- ✓ **Cable de red en las cajas**; el Wi-Fi queda para tablets y para la pantalla del cliente.
- ✓ **Reloj del equipo en hora automática**: las fechas del turno y de los reportes usan la hora del equipo.
- ✓ **Instalar la app como aplicación** (Chrome → «Instalar») y fijarla en la barra de tareas.

✓ **Estabilizador o UPS** para el equipo y el router: evita perder un ticket a mitad de impresión.

📎 **El detalle técnico completo** —equipo por puesto, periféricos, requisitos de red, topología y puesta en marcha— está en el **Anexo A** de este manual.

### 17.5 Antes de dar la instalación por terminada

| # | Punto a verificar | Cómo se comprueba |
|---|---|---|
| 1 | Las cajas están creadas con sus series y cada cajero tiene la suya asignada | *Configuración* → *Cajas* y *Usuarios* → *Editar* → *Caja* |
| 2 | Cada persona tiene su propia cuenta | No se comparte ningún usuario ni contraseña |
| 3 | Los permisos de cada rol están definidos y **aplicados también del lado del servidor** | Pendiente del responsable del sistema (ver la nota de abajo) |
| 4 | Hay **copias de seguridad automáticas** y una restauración probada | Pendiente del responsable del sistema |
| 5 | La dirección del servicio de emisión SUNAT está configurada en **https** | *Configuración* → *Empresa* |
| 6 | Venta de prueba de S/ 1 | Número nuevo, stock −1, ticket impreso, un movimiento en el kardex |
| 7 | Cierre de turno | El «debería haber» coincide con el conteo físico |
| 8 | Prueba de corte de internet | La app avisa que está sin conexión y bloquea el cobro (es lo correcto) |

> **Dos tareas que dependen del responsable del sistema**
>
> Para poder afirmar que la instalación funciona **al 100 %** faltan dos tareas técnicas, que no se resuelven desde la pantalla del usuario: **(a) aplicar los permisos por rol del lado del servidor** —hoy la base permite leer y escribir a cualquier usuario autenticado— y **(b) programar las copias de seguridad automáticas**. La configuración de esta sección funciona sin ellas, pero con esas dos tareas cerradas el sistema queda además protegido.

### 17.6 De dónde salen estos números

Las cantidades de esta sección se obtuvieron con **pruebas de carga** hechas el **21 de septiembre de 2026** sobre un entorno de pruebas **equivalente y aislado** (nunca sobre la base real del negocio), con el escenario recomendado: 3 cajas con series NV01/NV02/NV03, 3 cajeros, 9 vendedores, 3 turnos, 2.000 productos.

- **72 de 72** cobros simultáneos (24 por caja) terminaron correctamente: **ninguna venta perdida**.

- **360 de 360** ventas de una jornada completa (900 líneas) se registraron **sin fallos** con las 9 personas trabajando a la vez.
- La numeración quedó **sin huecos ni números repetidos** en las tres series.
- Los **tres cierres de caja cuadraron al céntimo** contra la suma de sus comprobantes.
- **Ningún producto quedó con stock negativo** y un pedido cobrado dos veces al mismo tiempo fue rechazado correctamente la segunda vez.
- El catálogo del PDV y el buscador **no se vuelven más lentos** cuando crece la cantidad de productos: la pantalla dibuja de a 60 tarjetas y una búsqueda tarda milésimas de segundo.

  **Nota:** las pruebas se hicieron en un entorno de emulación local, no sobre la nube de producción. Garantizan **corrección y margen** (no se pierde una venta, no se repite un número, no se descuadra la caja); los tiempos exactos pueden variar según la conexión del local. Los valores marcados en 🟡 son estimaciones razonables, no mediciones.

# 🧰 Anexo A. Equipo, Red y Puesta en Marcha

Esta parte es la **ficha técnica** para quien arma el local (el técnico o el encargado): qué equipo conviene en cada puesto, qué necesita la red y cómo se deja todo listo. Se complementa con la sección 17, que dice **cuántas** cajas, personas y productos conviene tener.

## A.1 Equipo por puesto

| Puesto | Mínimo | Recomendado | Nota |
|---|---|---|---|
| **Caja** (donde se cobra) | 2 núcleos · 4 GB RAM · disco 64 GB · 1366×768 | Mini-PC N100/i3 · 8 GB RAM · SSD 128 GB · 1920×1080 | El PDV necesita **al menos 1024 píxeles de ancho** para mostrar el catálogo y el carrito uno al lado del otro |
| **Vendedor** | Tablet de 10" | Tablet con lector Bluetooth | No guarda datos: todo vive en la nube |
| **Pantalla del cliente** | Cualquier equipo con navegador | Tablet de 10" o un segundo monitor | Se abre como página ( `?session=…` ): no lleva usuario ni permisos |
| **Administración** | Cualquier equipo | El mismo mini-PC de caja | Reportes y configuración |

⚠️ **No hace falta una computadora potente**: el trabajo pesado está en la nube. Un equipo de los últimos años alcanza y sobra. Lo que **sí** no es opcional es que el dispositivo tenga el **navegador actualizado** (Chrome o Edge).

## A.2 Periféricos

| Periférico | Recomendación | Detalle |
|---|---|---|
| **Impresora de tickets** | Térmica de 58 u 80 mm, USB o de red | En el controlador: ancho del rollo, **escala 100 %** y márgenes en cero (el ticket se genera para **72 mm**) |
| **Cajón monedero** | Conectado al puerto RJ11 de la impresora | Se abre con el pulso de la impresora al emitir el ticket |
| **Lector de códigos** | USB tipo teclado (HID) | También sirve la **cámara del equipo** desde la opción «Escanear» de la app |
| **Impresora A4** (opcional) | Cualquier láser o multifunción | Para el comprobante en hoja normal que se manda por correo o WhatsApp |
| **Balanza** (si se vende por peso) | La que escriba en el teclado | La app maneja la unidad `KGM` y cantidades con decimales |
| **Estabilizador / UPS** | 600 a 1000 VA | Para la computadora **y el router**: evita perder un ticket a mitad de impresión por un corte |

| Periférico | Recomendación | Detalle |
|---|---|---|
| **Celular del Yape** (si se usan avisos) | Android que ya tenga instalado el Yape del negocio | Corre el **puente de Yape** (ver A.6): lee el aviso de pago y lo manda al PDV. Necesita estar encendido, con las **notificaciones de Yape permitidas** y con internet |

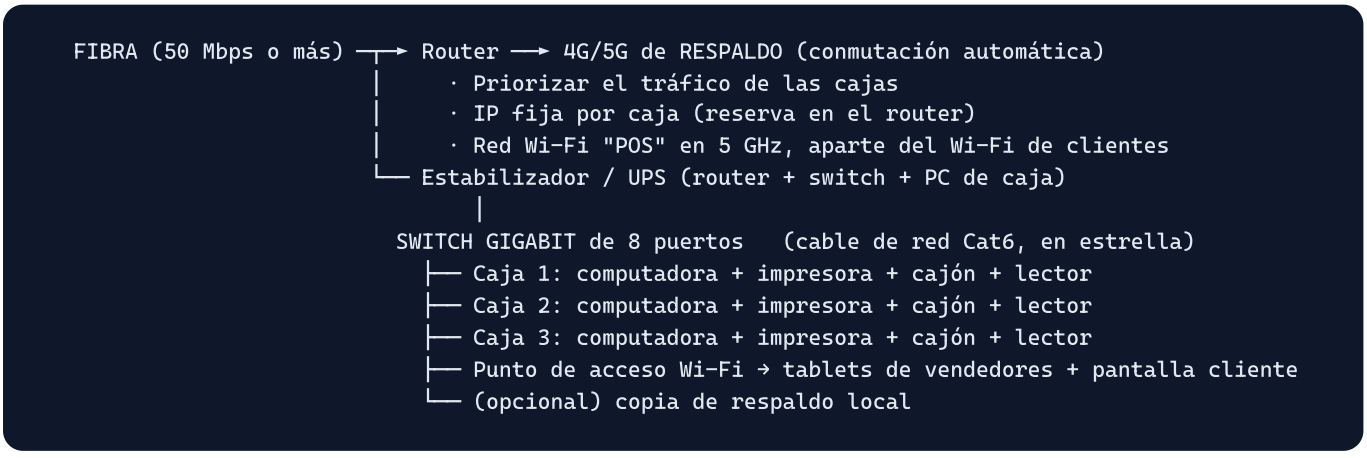
## A.3 Qué necesita la red

| Parámetro | Requisito | Por qué |
|---|---|---|
| Velocidad | **10 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida** o más | La app mueve muy pocos datos: al abrir descarga menos de 2 MB y durante el día, unos pocos |
| Latencia | **Menos de 100 ms** | Cada cobro es una operación contra la nube; con mucha demora se siente en el mostrador |
| Estabilidad | Sin cortes ni pérdida de paquetes | La app mantiene una conexión en vivo con la base para ver stock y pedidos al instante |
| Servidor de nombres (DNS) | 1.1.1.1 o 8.8.8.8 | Es la causa más común de «la app no carga» |
| Salida a internet | Solo puerto **443 (https)** | **No** hay que abrir puertos entrantes ni contratar IP fija |
| Filtros y proxys | **Sin inspección de https** | Un proxy que intercepta el tráfico seguro rompe la conexión en vivo y la política de seguridad |

**Direcciones que deben estar permitidas** (si el local tiene filtrado de contenido, whitelist por dominio):

- `appadm-b359e.web.app` · `*.firebaseapp.com` — la aplicación
- `*.googleapis.com` · `*.firebaseio.com` — base de datos y acceso
- `identitytoolkit.googleapis.com` · `securetoken.googleapis.com` — inicio de sesión
- `*.gstatic.com` · `fonts.googleapis.com` · `fonts.gstatic.com` — recursos y tipografía
- `*.amazonaws.com` — envío de comprobantes a la SUNAT
- `api.apis.net.pe` — consulta de DNI y RUC

## A.4 Cómo se conecta todo (topología recomendada)



- **Las cajas van con cable.** El Wi-Fi queda para tablets y pantalla del cliente: menos cortes y respuestas más rápidas donde se cobra.
- **No hace falta servidor propio** ni base de datos en el local: la aplicación y los datos están en la nube (la copia de respaldo local es opcional).
- Si algún día se emite con un servicio **dentro del local** (en lugar del servicio en la nube), ese equipo pasa a ser un punto crítico: necesita estar en la misma red, con IP fija y su propio estabilizador.

### A.5 Qué pasa si se corta algo

| Situación | Qué ocurre | Qué hacer |
|---|---|---|
| **Se corta internet** | La app permite **consultar** el catálogo y las últimas ventas del equipo, pero **no se puede cobrar** (las ventas se numeran contra la base) | Tener **respaldo móvil (4G) con conmutación automática**: es la inversión de continuidad más rentable. Paso a paso, en el **A.7** |
| **Corte de luz** | Se pierde el ticket que se estaba cobrando | Estabilizador / UPS en el router, el switch y la computadora de caja |
| **Se cae una caja** | Sus pedidos pueden pasar a otra caja | *Configuración → Cajas → Transferir pedidos*, o cobrarlos desde la otra caja (el sistema avisa que se emitirán con la serie de esa caja) |
| **Se cae la nube del proveedor** | No se puede cobrar; el servicio está replicado y con garantía de disponibilidad | Esperar el restablecimiento; los datos no se pierden |

### A.6 Cómo dejar cada equipo listo (puesta en marcha técnica)

| # | Paso | Cómo se comprueba |
|---|---|---|
| 1 | Cable de red al switch e IP reservada por caja | Sin Wi-Fi en las cajas |
| 2 | Reloj del equipo en **hora automática** y suspensión desactivada | Hora correcta; el equipo no se duerme |
| 3 | Navegador actualizado y **un perfil por equipo** | Nadie comparte el perfil del navegador |
| 4 | Instalar la app como aplicación y fijarla en la barra de tareas | Se abre sin la barra del navegador |
| 5 | Impresora de tickets como **predeterminada**, sin «ajustar a página» | El ticket sale completo y sin escalar |
| 6 | Probar el lector de códigos en el buscador del PDV | El código aparece escrito al escanear |
| 7 | Prueba de corte: desconectar el cable de red | La app avisa que está sin conexión y bloquea el cobro (es lo correcto) |
| 8 | Revisar *Auditoría → Errores* al final del primer día | Sin errores repetidos de ningún equipo |

| # | Paso | Cómo se comprueba |
|---|---|---|
| 9 | **Solo si se usan avisos de Yape**: dejar el celular del negocio encendido, cargando, con las notificaciones de Yape permitidas y el puente corriendo | Hacer un **yapeo de prueba** y ver el aviso aparecer en el PDV; después cargarlo en una venta y comprobar en *Cerrar turno* que el aviso aparece en el **Cruce de Yape** |

### A.7 Trabajar cuando se corta el internet

Sin conexión la app **sigue abierta y sirve para consultar**, pero **no se puede cobrar**. Esto es lo que pasa, en orden, y cómo seguir vendiendo mientras tanto.

| Situación | Qué ocurre |
|---|---|
| **Se corta internet estando dentro de la app** | Aparece el aviso *«Sin conexión a internet»*. Podés **consultar** productos, precios, stock y clientes (la app los guarda en el equipo) y **tus datos no se pierden**. **No se puede cobrar, ni emitir comprobantes, ni cerrar caja.** |
| **Tu sesión NO se cierra sola** | El bloqueo automático de 15 minutos por inactividad **queda en pausa mientras no haya conexión** (si no, te dejaría afuera y no podrías volver a entrar hasta que vuelva el internet). Cuando la conexión regresa, el bloqueo se reactiva normalmente. |
| **Si te deslogueaste o es un equipo nuevo** | **No vas a poder entrar**: el inicio de sesión necesita internet. Esperá a que vuelva la conexión (o usá el celular, ver abajo). |
| **Cortaron la luz y volvió** | Si el equipo mantiene su sesión, podés consultar. Cobrar requiere internet de vuelta. |

> **La regla que evita quedarte afuera**
>
> **Nunca borres el perfil ni los datos del navegador de una caja** (no uses «modo incógnito» ni programas de limpieza): ahí vive la sesión que permite abrir la app sin internet. Cada caja debe tener **su propio perfil**, y nadie debe compartir la cuenta de otra persona.

### El plan B: el celular (los datos móviles son otra conexión)

Si se cae el internet del local, el **celular con datos móviles sigue teniendo internet**. Hay dos formas de aprovecharlo, en este orden:

| Opción | Cómo se hace | Qué tener en cuenta |
|---|---|---|
| **1. Compartir los datos del celular** Recomendado | Activá el **punto de acceso / hotspot** en el celular y conectá la **computadora de la caja**. Al volver la conexión, la app se sincroniza sola. | Es la opción más simple: la caja sigue trabajando **igual que siempre**, con su impresora de tickets, su cajón y su serie de comprobantes. Ojo con el consumo de datos. |

| Opción | Cómo se hace | Qué tener en cuenta |
|---|---|---|
| **2. Vender desde el celular** | Instalá la app en el celular (Chrome → *Instalar aplicación*) y vendé desde ahí con **datos móviles**. | Necesita **su propia cuenta**: si usás la del cajero que está en la caja, **esa caja se desloguea**. Para imprimir el ticket hace falta una impresora **de red o Bluetooth** (una impresora USB conectada a la PC no sirve). La venta queda registrada con su número. |

❌ **Lo que no sirve**: el celular conectado al **Wi-Fi del local** cuando lo que se cayó es justamente la salida a internet de ese router — tiene que estar en **datos móviles**.

> **Resumen para el técnico**
>
> Computadora modesta + navegador actualizado + cable de red + impresora térmica configurada a 72 mm + estabilizador + internet con respaldo 4G. **Sin servidor propio, sin base de datos local, sin puertos abiertos y sin IP fija.**

---